# 2007 中国西部数学奥林匹克

## 第一天

一、(15 分)已知 $T=\{1,2,\cdots,8\}$.对于 $A\subseteq T, A\neq\varnothing$,定义 $S(A)$为 $A$ 中所有元素之和.问:$T$ 有多少个非空子集 $A$,使得 $S(A)$是 3 的倍数,但不是 5 的倍数?

(陈永高　提供)

二、(15 分)如图 1,$\odot O_1$、$\odot O_2$ 交于点 $C$、$D$,过 $D$ 的一条直线分别与$\odot O_1$、$\odot O_2$ 交于点 $A$、$B$,点 $P$ 在$\odot O_1$ 的$\overset{\frown}{AD}$上,$PD$ 与线段 $AC$ 的延长线交于点 $M$,点 $Q$ 在$\odot O_2$ 的$\overset{\frown}{BD}$上,$QD$ 与线段 $BC$ 的延长线交于点 $N$,$O$ 是 $\triangle ABC$ 的外心.求证:$OD\perp MN$ 的充要条件为 $P$、$Q$、$M$、$N$ 四点共圆.

(边红平　提供)

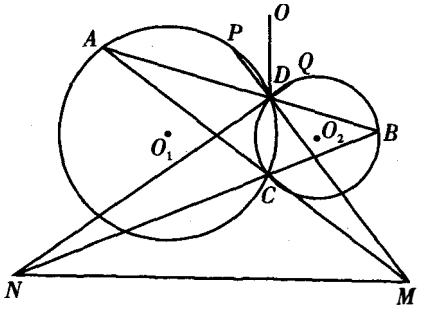



图 1

三、(15 分)设实数 $a$、$b$、$c$ 满足 $a+b+c=3$.求证:

$$\frac{1}{5a^2-4a+11}+\frac{1}{5b^2-4b+11}+\frac{1}{5c^2-4c+11}\leqslant\frac{1}{4}.$$

(王建伟　提供)

四、(15 分)设 $O$ 是 $\triangle ABC$ 内部一点.证明:存在正整数 $p$、$q$、$r$,使得

$$|p\boldsymbol{OA}+q\boldsymbol{OB}+r\boldsymbol{OC}|<\frac{1}{2\,007}.$$

（李伟固　提供）

## 第二天

**五**、(15分)是否存在三边长都为整数的三角形，满足以下条件：最短边长为2 007，且最大的角等于最小角的两倍？

（赵继源　提供）

**六**、(15分)求所有的正整数 $n$，使得存在非零整数 $x_1, x_2, \cdots, x_n, y$，满足

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = ny^2. \end{cases}$$

（熊　斌　提供）

**七**、(15分)设 $P$ 是锐角$\triangle ABC$ 内一点，$AP$、$BP$、$CP$ 分别与边 $BC$、$CA$、$AB$ 交于点 $D$、$E$、$F$，已知$\triangle DEF \backsim \triangle ABC$. 求证：$P$ 是 $\triangle ABC$ 的重心.　（冯志刚　提供）

**八**、(15分)将 $n$ 枚白子与 $n$ 枚黑子任意地放在一个圆周上. 从某枚白子起，按顺时针方向依次将白子标以 $1,2,\cdots,n$. 再从某枚黑子起，按逆时针方向依次将黑子标以 $1,2,\cdots,n$. 证明：存在连续 $n$ 枚棋子(不计黑白)，它们的标号所成的集合为 $\{1,2,\cdots,n\}$.

（李胜宏　提供）

# 参考答案

## 第一天

一、对于∅，定义 $S(\varnothing)=0$. 令

$T_0=\{3,6\}$, $T_1=\{1,4,7\}$, $T_2=\{2,5,8\}$.

对于 $A\subseteq T$，令

$A_0=A\cap T_0$, $A_1=A\cap T_1$, $A_2=A\cap T_2$.

则 $S(A)=S(A_0)+S(A_1)+S(A_2)$

$\equiv |A_1|-|A_2| \pmod 3$.

因此，$3\mid S(A)\Leftrightarrow |A_1|\equiv |A_2| \pmod 3$. 有以下几种情况：

$$\begin{cases} |A_1|=0, \\ |A_2|=0; \end{cases} \quad \begin{cases} |A_1|=0, \\ |A_2|=3; \end{cases} \quad \begin{cases} |A_1|=3, \\ |A_2|=0; \end{cases}$$

$$\begin{cases} |A_1|=3, \\ |A_2|=3; \end{cases} \quad \begin{cases} |A_1|=1, \\ |A_2|=1; \end{cases} \quad \begin{cases} |A_1|=2, \\ |A_2|=2. \end{cases}$$

从而，满足 $3\mid S(A)$ 的非空子集 $A$ 的个数为

$$2^2(C_3^0C_3^0+C_3^0C_3^3+C_3^3C_3^0+C_3^3C_3^3+C_3^1C_3^1+C_3^2C_3^2)-1=87.$$

若 $3\mid S(A)$，$5\mid S(A)$，则 $15\mid S(A)$.

由 $S(T)=36$，知满足 $3\mid S(A)$、$5\mid S(A)$ 的 $S(A)$ 的可能值为 15、30. 而

$$15=8+7=8+6+1=8+5+2$$
$$=8+4+3=8+4+2+1=7+6+2$$
$$=7+5+3=7+5+2+1=7+4+3+1$$
$$=6+5+4=6+5+3+1=6+4+3+2$$
$$=5+4+3+2+1,$$
$$36-30=6=5+1=4+2=3+2+1.$$

故满足 $3\mid S(A)$、$5\mid S(A)$、$A\neq\varnothing$ 的 $A$ 的个数为 $87-17=70$.

因此，所求的 $A$ 的个数为 $87-17=70$.

二、设$\triangle ABC$ 的外接圆$\odot O$ 的半径为 $R$，从点 $N$ 到$\odot O$ 的切线记为 $NX$. 则

$$NO^2=NX^2+R^2=NC\cdot NB+R^2. \quad ①$$

同理，$MO^2=MC\cdot MA+R^2$. ②

因为 $A$、$C$、$D$、$P$ 四点共圆，所以，

$$MC\cdot MA=MD\cdot MP. \quad ③$$

因为 $Q$、$D$、$C$、$B$ 四点共圆，所以，

$$NC\cdot NB=ND\cdot NQ. \quad ④$$

由式①、②、③、④得

$$NO^2-MO^2=ND\cdot NQ-MD\cdot MP$$
$$=ND(ND+DQ)-MD(MD+DP)$$
$$=ND^2-MD^2+(ND\cdot DQ-MD\cdot DP).$$

故 $OD\perp MN\Leftrightarrow NO^2-MO^2=ND^2-MD^2$

$\Leftrightarrow ND\cdot DQ=MD\cdot DP$

$\Leftrightarrow P$、$Q$、$M$、$N$ 四点共圆.

三、若 $a$、$b$、$c$ 都小于$\frac{9}{5}$，则可以证明：

$$\frac{1}{5a^2-4a+11}\leqslant\frac{1}{24}(3-a). \quad ①$$

事实上，

式①$\Leftrightarrow(3-a)(5a^2-4a+11)\geqslant 24$

$\Leftrightarrow 5a^3-19a^2+23a-9\leqslant 0$

$\Leftrightarrow(a-1)^2(5a-9)\leqslant 0$

$\Leftarrow a<\frac{9}{5}$.

同理,对 $b$、$c$ 也有类似的不等式.相加便得

$$\frac{1}{5a^2-4a+11}+\frac{1}{5b^2-4b+11}+\frac{1}{5c^2-4c+11}$$
$$\leqslant\frac{1}{24}(3-a)+\frac{1}{24}(3-b)+\frac{1}{24}(3-c)$$
$$=\frac{1}{4}.$$

若 $a$、$b$、$c$ 中有一个不小于$\frac{9}{5}$,不妨设 $a\geqslant\frac{9}{5}$,则

$$5a^2-4a+11=5a\left(a-\frac{4}{5}\right)+11$$
$$\geqslant5\times\frac{9}{5}\left(\frac{9}{5}-\frac{4}{5}\right)+11=20.$$

故$\frac{1}{5a^2-4a+11}\leqslant\frac{1}{20}$.

又 $5b^2-4b+11\geqslant5\left(\frac{2}{5}\right)^2-4\left(\frac{2}{5}\right)+11$

$=11-\frac{4}{5}>10$,

则$\frac{1}{5b^2-4b+11}<\frac{1}{10}$.

同理,$\frac{1}{5c^2-4c+11}<\frac{1}{10}$.

故$\frac{1}{5a^2-4a+11}+\frac{1}{5b^2-4b+11}+\frac{1}{5c^2-4c+11}$
$<\frac{1}{20}+\frac{1}{10}+\frac{1}{10}=\frac{1}{4}$.

因此,总有

$$\frac{1}{5a^2-4a+11}+\frac{1}{5b^2-4b+11}+\frac{1}{5c^2-4c+11}\leqslant\frac{1}{4},$$

当且仅当 $a=b=c=1$ 时,上式等号成立.

**四、证法 1**:先证一个引理.

**引理** 设 $\alpha$、$\beta$ 都是正实数,$N$ 是任意一个大于 $\max\left\{\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\beta}\right\}$ 的整数.则存在正整数 $p_1$、$p_2$、$q$,使得 $1\leqslant q\leqslant N^2$,且

$$|q\alpha-p_1|<\frac{1}{N},|q\beta-p_2|<\frac{1}{N}$$

同时成立.

**引理的证明**:考虑平面 $N^2+1$ 个点组成的集合

$$T=\{(\{i\alpha\},\{i\beta\})\mid i=0,1,\cdots,N^2\},$$

这里$\{x\}=x-[x]$,$[x]$表示不超过实数 $x$ 的最大整数.

将正方形点集$\{(x,y)\mid0\leqslant x、y<1\}$沿平行于坐标轴的直线分割为 $N^2$ 个小正方形(这里的每个正方形都不含右边和上边的两条边),则 $T$ 中必有两点落在同一个小正方形内,即存在 $0\leqslant j<i\leqslant N^2$,使得

$$|\{i\alpha\}-\{j\alpha\}|<\frac{1}{N},|\{i\beta\}-\{j\beta\}|<\frac{1}{N}.$$

令 $q=i-j$,$p_1=[i\alpha]-[j\alpha]$,

$p_2=[i\beta]-[j\beta]$.

则$|q\alpha-p_1|<\frac{1}{N}$,$|q\beta-p_2|<\frac{1}{N}$.

如果 $p_1\leqslant0$,那么,$\frac{1}{N}>|q\alpha|\geqslant\alpha$,与 $N$ 的选择矛盾,故 $p_1$ 为正整数.

同理,$p_2$ 也是正整数.

回到原题.

由条件知存在正实数 $\alpha$、$\beta$,使得

$\alpha\boldsymbol{OA}+\beta\boldsymbol{OB}+\boldsymbol{OC}=\boldsymbol{0}$.

利用引理结论,对任意大于$\max\left\{\frac{1}{\alpha},\frac{1}{\beta}\right\}$的正整数$N$,存在正整数 $p_1$、$p_2$、$q$,使得

$$|q\alpha-p_1|<\frac{1}{N},|q\beta-p_2|<\frac{1}{N}$$

同时成立.

于是,由 $q\alpha\boldsymbol{OA}+q\beta\boldsymbol{OB}+q\boldsymbol{OC}=\boldsymbol{0}$,可得

$|p_1\boldsymbol{OA}+p_2\boldsymbol{OB}+q\boldsymbol{OC}|$
$=|(p_1-q\alpha)\boldsymbol{OA}+(p_2-q\beta)\boldsymbol{OB}|$
$\leqslant|(p_1-q\alpha)\boldsymbol{OA}|+|(p_2-q\beta)\boldsymbol{OB}|$
$<\frac{1}{N}(|\boldsymbol{OA}|+|\boldsymbol{OB}|)$.

取 $N$ 充分大即知命题成立.

**证法 2**:由条件知存在正实数 $\beta$、$\gamma$,使得

$\boldsymbol{OA}+\beta\boldsymbol{OB}+\gamma\boldsymbol{OC}=\boldsymbol{0}$.

于是,对任意正整数 $k$,都有

$k\boldsymbol{OA}+k\beta\boldsymbol{OB}+k\gamma\boldsymbol{OC}=\boldsymbol{0}$.

记 $m(k)=[k\beta]$,$n(k)=[k\gamma]$.

由 $\beta$、$\gamma$ 都是正实数知,$m(kT)$、$n(kT)$都是关于正整数 $k$ 的严格递增数列,这里,$T$

是某个大于 $\max\left\{\frac{1}{\beta},\frac{1}{\gamma}\right\}$ 的正整数.因此,

$$\begin{aligned}&|kT\boldsymbol{OA}+m(kT)\boldsymbol{OB}+n(kT)\boldsymbol{OC}|\\&=|-\{kT\beta\}\boldsymbol{OB}-\{kT\gamma\}\boldsymbol{OC}|\\&\leqslant\{kT\beta\}|\boldsymbol{OB}|+\{kT\beta\}|\boldsymbol{OC}|\\&\leqslant|\boldsymbol{OB}|+|\boldsymbol{OC}|.\end{aligned}$$

这表明,有无穷多个向量

$$kT\boldsymbol{OA}+m(kT)\boldsymbol{OB}+n(kT)\boldsymbol{OC}$$

的终点落在一个以 $O$ 为圆心、$|\boldsymbol{OB}|+|\boldsymbol{OC}|$ 为半径的圆内.因此,其中必有两个向量的终点之间的距离小于 $\frac{1}{2\,007}$,也就是说,这两个向量的差的模长小于 $\frac{1}{2\,007}$,即存 在正整数 $k_1<k_2$,使得

$$\begin{aligned}&|(k_2T\boldsymbol{OA}+m(k_2T)\boldsymbol{OB}+n(k_2T)\boldsymbol{OC})-\\&(k_1T\boldsymbol{OA}+m(k_1T)\boldsymbol{OB}+n(k_1T)\boldsymbol{OC}|\\&<\frac{1}{2\,007}.\end{aligned}$$

于是,令 $p=(k_2-k_1)T$,

$q=m(k_2T)-m(k_1T)$,

$r=n(k_2T)-n(k_1T)$,

结合 $T$ 与 $m(kT)$、$n(kT)$ 的单调性知,$p$、$q$、$r$ 都是正整数.

## 第 二 天

**五**、不存 在这样的三角形.

不妨设 $\angle A\leqslant\angle B\leqslant\angle C$.则

$\angle C=2\angle A$,且 $a=2\,007$.

过点 $C$ 作 $\angle ACB$ 的内角平分线 $CD$,则 $\angle BCD=\angle A$.结合 $\angle B=\angle B$,可知 $\triangle CDB\backsim\triangle ACB$.所以,

$$\begin{aligned}&\frac{CB}{AB}=\frac{BD}{BC}=\frac{CD}{AC}=\frac{BD+CD}{BC+AC}\\&=\frac{BD+AD}{BC+AC}=\frac{AB}{BC+AC},\end{aligned}$$

即 $c^2=a(a+b)=2\,007(2\,007+b)$,

这里,$2\,007\leqslant b\leqslant c<2\,007+b$.

由 $a$、$b$、$c$ 都是正整数,可知 $2\,007\mid c^2$,故 $3\times223\mid c$:可设 $c=669m$,则

$$223m^2=2\,007+b\Rightarrow b=223m^2-2\,007.$$

结合 $2\,007\leqslant b$,可得 $m\geqslant5$.

而 $c\geqslant b$,则 $669m\geqslant223m^2-2\,007$,这要求 $m<5$.矛盾.

因此,满足条件的三角形不存 在

**六**、显然,$n\neq1$.

当 $n=2k$ 为偶数时,令

$$x_{2i-1}=1,x_{2i}=-1,i=1,2,\cdots,k,\gamma=1,$$

则满足条件.

当 $n=3+2k(k\in\mathbf{N}_+)$时,令

$$\gamma=2,x_1=4,x_2=x_3=x_4=x_5=-1,$$

$$x_{2i}=2,x_{2i+1}=-2,i=3,4,\cdots,k+1,$$

则满足条件.

当 $n=3$ 时,若存 在非零整数 $x_1$、$x_2$、$x_3$,使得 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0,\\x_1^2+x_2^2+x_3^2=3\gamma^2,\end{cases}$ 则

$$2(x_1^2+x_2^2+x_1x_2)=3\gamma^2.$$

不妨设 $(x_1,x_2)=1$,则 $x_1$、$x_2$ 都是奇数或一奇一偶.从而,$x_1^2+x_2^2+x_1x_2$ 是奇数.另一方面,$2\mid\gamma$,故 $3\gamma^2\equiv0(\mathrm{mod}\,4)$.而

$$2(x_1^2+x_2^2+x_1x_2)\equiv2(\mathrm{mod}\,4),$$

矛盾.

综上所述,满足条件的正整数 $n$ 为除了 1 和 3 外的一切正整数.

**七、证法 1**:记 $\angle EDC=\alpha$,$\angle AEF=\beta$,$\angle BFD=\gamma$,$\angle A$、$\angle B$、$\angle C$ 为 $\triangle ABC$ 的三个内角.则

$$\begin{aligned}\angle AFE&=2\angle B-(\angle DBE+\angle DEB)\\&=2\angle B-\alpha.\end{aligned}$$

同理,$\angle BDF=2\angle C-\beta$,

$\angle CED=2\angle A-\gamma$.

设 $\triangle DEF$、$\triangle DEC$ 的外接圆半径分别为 $R_1$、$R_2$.由正弦定理及 $\angle EFD=\angle C$,知

$$2R_1=\frac{DE}{\sin\angle EFD}=\frac{DE}{\sin C}=2R_2\Rightarrow R_1=R_2.$$

类似可得 $\triangle DEF$ 和 $\triangle AEF$、$\triangle BDF$ 的外接圆半径相等.所以,$\triangle DEF$、$\triangle AEF$、$\triangle BDF$ 和 $\triangle DEC$ 这四个三角形的外接圆半径都相等,记为 $R$.

由正弦定理得

$$\frac{CE}{\sin\alpha}=\frac{EA}{\sin(2\angle B-\alpha)}=\frac{AF}{\sin\beta}=\frac{FB}{\sin(2\angle C-\beta)}$$
$$=\frac{BD}{\sin\gamma}=\frac{DC}{\sin(2\angle A-\gamma)}=2R. \quad ①$$

再由塞瓦定理知$\frac{CE}{EA}\cdot\frac{AF}{FB}\cdot\frac{BD}{DC}=1$.

结合上式得

$$\frac{\sin\alpha\cdot\sin\beta\cdot\sin\gamma}{\sin(2\angle B-\alpha)\cdot\sin(2\angle C-\beta)\cdot\sin(2\angle A-\gamma)}=1. \quad ②$$

若$\alpha<\angle B$,则

$\alpha=\angle EDC<\angle EFA=2\angle B-\alpha$.

故$\gamma=180°-\angle EFA-\angle EFD$

$=180°-\angle EFA-\angle C$

$<180°-\angle EDC-\angle C$

$=\angle CED=2\angle A-\gamma$.

类似可得$\beta<2\angle C-\beta$.

注意到,当$0<x<y<x+y<180°$时,有$\sin x<\sin y$.所以,由$0<\alpha<2\angle B-\alpha<\alpha+(2\angle B-\alpha)=2\angle B<180°$(这里用到△$ABC$为锐角三角形),得

$\sin\alpha<\sin(2\angle B-\alpha)$.

同理,$\sin\beta<\sin(2\angle C-\beta)$,

$\sin\gamma<\sin(2\angle A-\gamma)$,

这与式②矛盾.

类似地,若$\alpha>\angle B$,则式②的左边大于右边,矛盾.所以,$\alpha=\angle B$.

同理,$\beta=\angle C$,$\gamma=\angle A$.

因此,由式①可知,$D$、$E$、$F$分别为$BC$、$CA$、$AB$的中点.从而,$P$为△$ABC$的重心.

**证法2**:本题的结论对△$ABC$为一般的三角形都成立(用复数方法证明).

设$P$为复平面上的原点,并用$x$表示点$X$对应的复数,则存在正实数$\alpha$、$\beta$、$\gamma$,使得

$\alpha a+\beta b+\gamma c=0$,且$\alpha+\beta+\gamma=1$.

由于$D$为$AP$、$BC$的交点,可解得

$$d=-\frac{\alpha}{1-\alpha}a.$$

同样地,$e=-\frac{\beta}{1-\beta}b$,$f=-\frac{\gamma}{1-\gamma}c$.

利用△$DEF\backsim$△$ABC$,知$\frac{d-e}{a-b}=\frac{e-f}{b-c}$.

于是,

$$\frac{\gamma bc}{1-\gamma}+\frac{\beta ab}{1-\beta}+\frac{\alpha ca}{1-\alpha}-\frac{\alpha ab}{1-\alpha}-\frac{\beta bc}{1-\beta}-\frac{\gamma ca}{1-\gamma}=0.$$

化简得

$(\gamma^2-\beta^2)b(c-a)+(\alpha^2-\gamma^2)a(c-b)=0$.

这时,若$\gamma^2\neq\beta^2$,则$\frac{b(c-a)}{a(c-b)}\in\mathbf{R}$.

因此,$\frac{\frac{c-a}{c-b}}{\frac{p-a}{p-b}}\in\mathbf{R}$,这要求$P$在△$ABC$的外接圆上,与$P$在△$ABC$内矛盾.所以,$\gamma^2=\beta^2$.进而$\alpha^2=\gamma^2$,得$\alpha=\beta=\gamma=\frac{1}{3}$,即$P$为△$ABC$的重心.

八、取定标号相同的黑白棋子各一枚,使得该对点所决定的劣弧中其他点(不含端点,不计黑白)的个数最少.不妨设该标号为1.

在上述所取的开劣弧中,只有一种颜色的棋子.

事实上,若两个1之间有两种颜色的棋子,则白$n$和黑$n$(或白2和黑2)都在其中(如图2).于是,两个标号为$n$的劣弧之间的点比两个标号为1的更少,矛盾.

如果开劣弧中全是白子,有如下两种情形:

(1)开劣弧中的白子是$2,3,\cdots,k$(如图3),则从标号为1的白子起,按逆时针方向连续$n$枚棋子的标号所成集合为$\{1,2,\cdots,n\}$.

(2)开劣弧中的白子是$k,k+1,\cdots,n$(如图4),则从标号为1的白子起,按顺时针方向连续$n$枚棋子的标号所成的集合为$\{1,2,\cdots,n\}$.

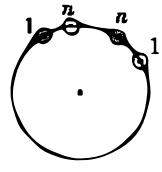


图2

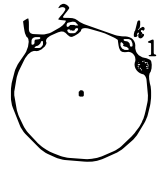


图3

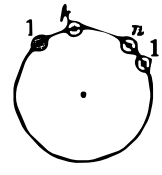


图4

如果开劣弧中全是黑子,或者开劣弧中没有棋子,类似可得.

(刘诗雄　提供)